



Arquitectura y Requisitos

Guía de Despliegue en Producción

Documento oficial de infraestructura, requerimientos de hardware, motores de base de datos y lineamientos para Linux y Windows.



1. Requisitos de Hardware

Perfil Mínimo

Para lanzamiento inicial y baja concurrencia.

- CPU: 2 vCores
- RAM: 4 GB
- Disco: 40 - 50 GB SSD
- Red: 100 Mbps

Perfil Recomendado

Alta concurrencia y crecimiento continuo.

- CPU: 4 a 8 vCores
- RAM: 8 a 16 GB
- Disco: 100 a 250 GB NVMe
- Red: 1 Gbps



Estrategia de Escalabilidad

Para evitar cuellos de botella en el crecimiento:

- **Desacoplar la Base de Datos:** Mover PostgreSQL a un servidor dedicado o usar AWS RDS / Azure Database for PostgreSQL.
- **Balanceo de Carga:** Levantar múltiples instancias de Node.js detrás de un Load Balancer.
- **Caché y Almacenamiento:** Usar Redis para caché y Amazon S3 o Azure Blob Storage para archivos.



2. Requisitos de Software

Stack Tecnológico Oficial

Entorno de ejecución optimizado para ambas plataformas.

OS

Sistema Operativo

Ubuntu 22.04 LTS / Windows
Server 2022

PG

Base de Datos

PostgreSQL 15 o superior

ND

Entorno de Ejecución

Node.js v20.x (LTS)

NX

Proxy Inverso

Nginx / IIS



3A. Despliegue en Ubuntu/Linux

1. Preparación y PostgreSQL

```
# Instalar Node.js 20 LTS y PostgreSQL
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs postgresql postgresql-contrib

# Configurar Base de Datos
sudo -u postgres psql
CREATE DATABASE mi_basededatos;
CREATE USER mi_usuario WITH ENCRYPTED PASSWORD 'mi_password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE mi_basededatos TO mi_usuario;
\q
```

2. Despliegue de la Aplicación

```
# Instalar PM2 Globalmente
sudo npm install -g pm2

# Instalar dependencias y migraciones
cd /var/www/aplicacionweb
npm install
npx prisma generate
npx prisma migrate deploy

# Construir e Iniciar
npm run build
pm2 start npm --name "aplicacionweb" -- run start
pm2 save
```

3. Nginx y SSL

```
sudo apt install -y nginx certbot python3-certbot-nginx

# Crear configuración y habilitar proxy_pass hacia localhost:3001
sudo nano /etc/nginx/sites-available/aplicacionweb
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/aplicacionweb /etc/nginx/sites-enabled/
sudo systemctl restart nginx
sudo certbot --nginx -d tudominio.com
```



3B. Despliegue en Windows Server

1. Instalación de Prerrequisitos

- **Node.js:** Descargar el instalador MSI (v20 LTS) desde nodejs.org y ejecutarlo (asegurarse de añadir al PATH).
- **PostgreSQL:** Descargar e instalar PostgreSQL 15+ desde [postgresql.org](https://www.postgresql.org). Durante la instalación configurar la contraseña para el usuario "postgres".

```
# Desde PowerShell (Ejecutado como Administrador), crear BD:
& "C:\Program Files\PostgreSQL\15\bin\psql.exe" -U postgres
CREATE DATABASE mi_basededatos;
CREATE USER mi_usuario WITH ENCRYPTED PASSWORD 'mi_password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE mi_basededatos TO mi_usuario;
\q
```

2. Despliegue de la Aplicación y PM2 como Servicio

Abra PowerShell como Administrador en la ruta del proyecto (ej: C:\Proyectos\AplicacionWeb):

```
# Instalar dependencias y Prisma
npm install
npx prisma generate
npx prisma migrate deploy

# Construir aplicación
npm run build

# Instalar PM2 y utilidad para servicios de Windows
npm install -g pm2
npm install -g pm2-windows-service

# Instalar e Iniciar el servicio
pm2-service-install -n "PM2AplicacionWeb"
pm2 start npm --name "aplicacionweb" -- run start
pm2 save
```

3. IIS como Proxy Inverso (Recomendado para Windows)

- Instalar **Internet Information Services (IIS)** desde "Agregar o quitar características de Windows".
- Descargar e instalar **Application Request Routing (ARR 3.0)** y **URL Rewrite** desde el portal de IIS.
- Activar "Enable proxy" en las configuraciones de Application Request Routing Cache en IIS.
- En el sitio de IIS, agregar una regla de **URL Rewrite** para redirigir todo el tráfico entrante (HTTP/HTTPS) a `http://127.0.0.1:3001`.

Fin del Documento de Implementación.